

Examen 2025

1. Responder razonadamente

a) Explicar GPUs Nvidia, diciendo el tipo de Taxonomía y como aplican el paralelismo

b) Explicar si con un con cachés con tamaño de tamaño de línea caché de 64 bytes, las siguientes direcciones de memoria estaban alineadas:

En hexadecimal estaban acabadas en algo como esto:

- 0x.....40
- 0x.....80
- 0x.....20
- 0x.....00

c) Explicar como afectan los valores de MaxIter y de N. Había que hablar de la localidad y la precarga de datos desde el punto de vista de la caché.

```
for (int iter = 0; iter < MAX_ITER; iter++) {  
    b[iter] = 0;  
  
    for (int i = 0; i < N; i++) {  
        x[i * 16] = (float)rand() / RAND_MAX;  
        bi[i] = x[i * 16] + c[i];  
    }  
}
```

NÚMERO DE HOJAS QUE ENTREGAS INCLUIDA LA DEL EXAMEN:

1. (2,5 pts) Responde **brevemente** a las siguientes cuestiones, razonando las respuestas e indicando qué cálculos realizas en los casos en que sea necesario:

a) (0,75 pts) ¿Qué tipo de procesador es una GPU de Nvidia según la taxonomía de tipos de arquitectura de Flynn vista en clase? ¿Para qué tipo de operaciones son especialmente eficientes y por qué?

b) (0,75 pts) Supongamos una memoria caché con líneas de 64 bytes. Para cada una de las siguientes direcciones de memoria indicar si la dirección está alineada a una línea caché. Justificar la respuesta brevemente.

- 0xFFAA238440
- 0xFFFFFAA1380
- 0xFFBBAA2520
- 0x0000000000

c) (1 pts) En el siguiente código en C analiza la influencia de los parámetros N y MAX_ITER en el número total de ciclos de ejecución en función de la localidad y la precarga de líneas de cache teniendo en cuenta el funcionamiento de la jerarquía de memoria caché en el procesador en que hiciste las prácticas y razonando la respuesta.

```
for (int iter = 0; iter < MAX_ITER; iter++) {  
    result[i] = 0.0;  
    for (int i = 0; i < N; i++) {  
        x[i*16] = (double)rand()/(RAND_MAX);  
        bi[i] = x[i*16] + c[i];  
    }  
}
```

2. Teniendo en cuenta que todo lo relacionado con el salto se calcula en EX y que hay forwarding

```
add  $t0, $zero, $zero    # T0 = 0  
addi $t0, $t0, 32         # T0 = 32  
  
add  $t1, $zero, $zero    # T1 = 0  
  
loop:  
    beq $t1, $t0, end      # while (T1 != T0)  
  
    lw  $t2, 0($t1)        # T2 = MEM[T1]  
    add $t3, $t2, $t1      # T3 = T2 + T1  
    sw  $t3, 0($t1)        # MEM[T1] = T3  
    addi $t1, $t1, 4       # T1 += 4  
  
    j    loop              # repeat loop  
  
end:
```

- a) Diagrama de ejecución de la primera iteración
 - b) Número de ciclos de todo el código
 - c) Diagrama con el bucle desenrollado para 2 iteraciones
 - d) Número de ciclos de todo el código desenrollado
-

3. Teniendo un MIPS de 5 etapas típico (no hay riesgos de datos)

a) Con predicción tomada, explicar cuantos ciclos se pierden si falla y cuantos se pierden si acierta

b) Con predicción no tomada, con:

- 25% `beq`
 - 10% `j`
 - 40% acierto
 - Explicar:
 - Ganancia de CPI por predicción
 - CPI total
-

4. Ejercicio Típico MESI de 3 procesadores

a) P0 lee `0x----14`

b) P1 escribe `0x----15` con valor `0xalgo`

c) P0 lee `0x----20`